

Newton

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/newton>

Newton

Isaac Newton - Anglais (1642 ; 1727)

Cliquer

sur l'image pour voir d'autres portraits

Né le 25 décembre 1642 (selon le calendrier julien en vigueur à cette époque en Angleterre) au manoir de Woolsthorpe près de Grantham,

Isaac Newton

est issu d'une famille modeste de fermier du Lincolnshire. Il ne connaîtra pas son père qui meurt quelques mois avant sa naissance et sa mère, très affectée, le confie à sa grand-mère.

A l'âge de 12 ans, il est envoyé à l'école publique de Grantham. Elève plutôt médiocre, il manifeste déjà un goût marqué pour les inventions mécaniques. Il exécute divers modèles avec des outils qu'il achète sur ses économies.

Sa mère, qui le rappelle pour diriger ses propriétés, reconnaît rapidement qu'il est peu apte à cet emploi et lui permet de continuer ses études.

En 1660, il entre au Trinity College de Cambridge puis intègre ensuite l'université de Cambridge, où il a la chance de rencontrer un professeur éminent,

Isaac Barrow

(1630 ; 1677), qui comprend et encourage ce génie naissant.

Manoir de Woolsthorpe

Très jeune,

Newton

étudie

Euclide d'Alexandrie

(-330 ; -275), la géométrie de

René Descartes

(1596 ; 1650), l'optique de

Johannes Kepler

(1571 ; 1630), les idées révolutionnaires de

Galilée

(1564 ; 1642), ...

C'est en lisant l'

Arithmetica infinitorum

de

John Wallis

(1616 ; 1703) que

Newton

généralise, à 21 ans seulement, la fameuse formule connue aujourd'hui sous le nom de

binôme de Newton

. Il montre que le développement de $(a + b)^n$

n

est valable pour toute valeur rationnelle de

n

.

Trinity College

Le calcul des fluxions

Newton

considère les grandeurs comme le résultat de mouvements continus ; imaginant ainsi les lignes comme décrites par le mouvement des points, les surfaces par le transport des lignes, les solides par la superposition des surfaces, les angles par la rotation de leurs côtés.

Ces considérations le mènent, en 1665, à concevoir le calcul différentiel et intégral qu'il appelle le calcul des fluxions. Il généralise les méthodes déjà utilisées pour la construction de tangentes à une courbe et pour le calcul de surfaces délimitées par une courbe.

Mais l'invention du calcul infinitésimal est un sujet de contestation. Il s'élève alors entre

Isaac Newton

et le philosophe et mathématicien allemand

Gottfried Wilhelm von Leibniz

(1646 ; 1716) qui avait déjà répandu le calcul différentiel et intégral, une discussion de priorité pour cette découverte.

Newton

avait gardé sa belle invention longtemps ensevelie dans ses papiers et le philosophe allemand, il est juste de le reconnaître, était arrivé à un résultat semblable mais par d'autres moyens.

Newton

prend la Royal Society de Londres pour juge qui lui attribue la découverte.

Plus juste envers ces deux grands hommes, la postérité ne croit au plagiat ni de l'un ni de l'autre.

Gottfried Wilhelm von Leibniz

La loi de la gravitation universelle

Lorsqu'en 1665,

Newton

obtient sa licence, la peste qui règne à Londres le contraint de quitter Cambridge. Il se retire alors dans la solitude à Woolsthorpe dans sa propriété patrimoniale.

La légende raconte que là, un jour, assis sous un pommier et voyant tomber un de ses fruits, il attire son attention sur la pesanteur et conçoit la théorie de la gravitation universelle.

En formalisant sa méthode des fluxions, il explique que tout corps, dans l'espace et sur la Terre, subit les effets d'une force appelée gravité. Poursuivant les travaux de

Kepler

, il se demande si c'est la même cause qui retient la lune dans l'orbite qu'elle décrit autour de la Terre, et les planètes dans leurs orbites autour du soleil.

Isaac Newton, héros de

Marcel Gotlib

dans "Rubrique-à-brac"

Il fait découler de ses travaux l'explication d'une foule de vérités comme la cause des marées, restées jusqu'alors sans preuve. Il donne également une solution du problème de la précession des équinoxes (lent changement de direction de l'axe de rotation de la Terre).

Malgré l'insistance de

Edmond Halley

(1646 ; 1742) qui avait pris connaissance de ces découvertes,

Newton

souhaite dans un premier temps ne pas les rendre publique.

Il faudra attendre 1686 pour que

Newton

présente le manuscrit de son ouvrage à la Royal Society. L'année suivante, celui-ci est publié avec l'aide de

Halley

sous ce titre :

Philosophiae naturalis principia mathematica

(Les Principes Mathématiques de la Philosophie Naturelle).

Robert Hooke

(1635 ; 1703), un collègue et opposant, tente alors de s'approprier la paternité de l'idée centrale du livre, la gravitation universelle, et lui dispute plusieurs autres de ses découvertes.

Bien heureusement pour

Newton

, l'histoire rejette les accusations de plagiat formulées par

Hooke

.

En hommage à ses travaux, il laisse son nom à une unité de mesure de force utilisée en physique, le newton.

La décomposition de la lumière

En 1669,

Isaac Barrow

lui cède généreusement sa chaire à Cambridge.

Newton

l'occupera jusqu'en 1695. C'est à cette époque qu'il entreprend des expériences sur la réfraction de la lumière à travers les prismes. Expériences par lesquelles il découvre la composition de la lumière, calcule les différents effets de réfraction, et fonde sa théorie sur cette matière.

Une partie de son analyse de la lumière est publiée dans les

Transactions philosophiques

.

En 1672, il entre à la Royal Society de Londres, en lui présentant la description d'un télescope qui porte son nom. Le concept est révolutionnaire. Jusque là, les lunettes utilisées pour l'observation des astres donnent une image floue car la lumière qui les traverse se sépare en différentes couleurs.

Newton

a l'idée de remplacer une lentille par un miroir concave (forme d'une cuillère) qui réfléchit la lumière sans la décomposer.

Le télescope de

Newton

long d'à peine 20 cm grossit 40 fois.

Les travaux de

Newton

en optique ne s'arrêtent pas là. En 1704, il fait paraître un traité sous le titre

Opticks

qui renferme des études sur les phénomènes de réflexion et de réfraction de la lumière, la théorie de l'arc-en-ciel, le mode de fonctionnement de l'œil, ...

Les relations que

Newton

entretient avec

Guillaume III

, roi d'Angleterre lui vaut d'être nommé successivement Garde de la Monnaie en 1695, puis Directeur en 1699.

Newton

poursuit et arrête les faussaires avec un zèle étonnant.

En 1705, il est anobli par la

Reine Anne

d'Angleterre pour se faire appeler

Sir Isaac Newton

.

L'Hotel de la Monnaie et la Tour de Londres

En 1707, il fait publier en latin un ouvrage de mathématiques, l'

Arithmétique universelle

, qui n'était que le texte des cours d'algèbre qu'il dispense. Il donnera en 1722 une seconde édition améliorée.

Tels sont les principaux ouvrages de ce grand génie, ils sont presque tous d'une date bien antérieure à celle de leur publication car il mit toujours une très grande réserve à communiquer ses découvertes. Il redoutait les discussions, qu'il ne put cependant éviter.

Newton

meurt le 20 mars 1727. Il était d'une grande timidité et d'une grande modestie. Il eut une vie plutôt solitaire et on ne lui connaît aucune aventure sentimentale.

Certains de ses travaux en alchimie révèlent son côté mystique qui s'est encore accentué vers la fin de sa vie. Il laisse de nombreux écrits sur des questions théologiques qui présentent en particulier ses réflexions sur les Prophéties ou des travaux sur l'interprétation de l'Apocalypse.

Masque mortuaire de Newton

Quelques liens :

Encyclopédie de l'Agora

Une biographie en ligne des plus complètes

futura-sciences

Autre biographie

Bibliographie